

Επιπλέον Επαναληπτικά Θέματα Β (Μέρος 2ο)

1ο Κεφάλαιο

1ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - 1$ και $g(x) = \ln x$.

B.1 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο των συναρτήσεων $h = \frac{f}{g}$ και $k = f \cdot g$.

B.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$.

B.3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $k(x) = 1$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα στο διάστημα $(1, e)$.

B.4 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

2ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x$ με πεδίο ορισμού $(0, +\infty)$.

B.1 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και στη συνέχεια, να βρείτε την κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f , αν υπάρχει.

B.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.

B.3 Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = \frac{e}{e-1}$.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$.

3ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(x-2)e^x$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

B.1 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 - 2 = 0$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, 2)$.

B.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

B.3 Να βρείτε, αν υπάρχει, την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f .

B.4 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.

4ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - x - 1}{x^2}$ για $x \neq 0$.

B.1 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

B.2 Να ορίσετε τον αριθμό $\alpha \in \mathbb{R}$ ώστε η συνάρτηση $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ \alpha, & x = 0 \end{cases}$ να είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

B.3 Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε η συνεχής συνάρτηση g να παίρνει την τιμή $g(x_0) = 0,7$. Δίνεται ότι $e \approx 2,71$.

B.4 Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{f(x)} = 0$.

5ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα $x_0 \in (0, 1)$.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- B.3** Να εξηγήσετε γιατί το προηγούμενο x_0 είναι μοναδικό στο διάστημα $(0, 1)$.
- B.4** Να αποδείξετε ότι υπάρχει σημείο της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη στο τμήμα που ενώνει τα σημεία $A(0, f(0))$ και $B(2, f(2))$ και να βρείτε την τετμημένη του $\xi \in (0, 2)$.

6ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ και $g(x) = x$, ορισμένες στο $\mathbb{R}$.

- B.1** Να ορίσετε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$ και να αποδείξετε ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^2}$ ισούται με 1.
- B.2** Να αποδείξετε τη σχέση $\ln(x^2 + 1) \leq x$ για κάθε $x \geq 0$. Πότε ισχύει η ισότητα;
- B.3** Να μελετήσετε τη συνάρτηση h ως προς τη μονοτονία.
- B.4** Να βρείτε, αν υπάρχει, την πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της h στο $+\infty$.

7ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x - 1}$ για $x > 0$ και $x \neq 1$.

- B.1** Να εξετάσετε αν η συνάρτηση

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & , 0 < x \neq 1 \\ 1 & , x = 1 \end{cases}$$

είναι συνεχής.

- B.2** Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = (x - 1)^2 f(x)$. Να δείξετε ότι υπάρχει ρίζα της εξίσωσης $h(x) = 1$ στο διάστημα $(1, e)$.
- B.3** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

8ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + 1$ και $g(x) = \frac{1}{x + 1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της συνάρτησης $h = f + g$.
- B.2** Να εξετάσετε αν η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει λύση στο διάστημα $[-2, 0]$ και αν υπάρχει $x_0 \in [0, 1]$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 2$.
- B.3** Να μελετήσετε την h ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
- B.4** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της h .

9ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x - 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

- B.1** Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- B.3** Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς την κυρτότητα.
- B.4** Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. (Δίνεται $e \approx 2,7$, $e^2 \approx 7,4$).

10ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

- B.1** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- B.2** Να συμπεράνετε ποια είναι η οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$.
- B.3** Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει την ευθεία $y = -1$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με την τετμημένη του στο διάστημα $(-1, 0)$.
- B.4** Να προσδιορίσετε το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης.

11ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ για $x \geq -1, x \neq 0$.

- B.1** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- B.2** Έστω g η συνεχής επέκταση της f στο $[-1, +\infty)$. Να βρείτε τον τύπο της.
- B.3** Να αποδείξετε ότι η συνεχής συνάρτηση g λαμβάνει την τιμή $\frac{2}{5}$ για τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 3)$.
- B.4** Να αποδείξετε ότι η g αντιστρέφεται στο πεδίο ορισμού της.

12ο Θέμα Β

Δίνεται η πολωνυμική συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (-1, 1)$ στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f είναι οριζόντια.
- B.2** Να βρείτε τις τιμές $\xi \in (-1, 1)$ για τις οποίες μηδενίζεται η παράγωγος $f'(\xi) = 0$.
- B.3** Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και να εντοπίσετε τα τοπικά της ακρότατα.
- B.4** Να βρείτε τα σημεία καμπής της C_f .

13ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x(x-1) + 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

- B.1** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
- B.3** Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = \frac{1}{2}$.
- B.4** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.

14ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x - \eta\mu x}{x + \eta\mu x}$.

- B.1** Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- B.2** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.3** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = x - \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα.
- B.4** Να δικαιολογήσετε γιατί η εξίσωση $x = \eta\mu x$ έχει μοναδική ρίζα σε όλο το $\mathbb{R}$.

15ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ με πεδίο ορισμού $(0, +\infty)$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ τέτοιο ώστε $\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{\xi}$.
- B.2** Να αποδείξετε την ανισότητα $\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ για κάθε $x > 0$.
- B.3** Με βάση την παραπάνω ανισότητα, αποδείξτε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] = 1$.
- B.4** Να επαληθεύσετε το όριο του ερωτήματος B3 με δεύτερο τρόπο.

16ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x^2}$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f είναι οριζόντια και να το βρείτε.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το μέγιστο της συνάρτησης.
- B.3** Να βρείτε τα σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της f .
- B.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και να γράψετε την αντίστοιχη ασύμπτωτη.

17ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x}$ για $x > 0$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε $3f(x_0) = e^2 + e$.
- B.2** Να ελέγξετε αν η εξίσωση $3f(x) = e^2 + e$ έχει πάνω από μία λύση στο $(1, 2)$, μελετώντας τη μονοτονία της f .
- B.3** Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.4** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

18ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $M(\xi, f(\xi))$ να έχει κλίση 1. Βρείτε το ακριβές ξ .
- B.2** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.
- B.3** Να αποδείξετε ότι αυτή η ρίζα είναι μοναδική στο $\mathbb{R}$.
- B.4** Υπολογίστε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$, $x = 2$.

19ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \ln x$ με $x > 0$.

- B.1** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- B.2** Να βρείτε την τιμή της συνεχούς επέκτασης της f στο 0.
- B.3** Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f στο ξ να είναι παράλληλη στο τμήμα με άκρα $A(1, f(1))$ και $B(e, f(e))$.
- B.4** Να μελετήσετε την κυρτότητα της συνάρτησης.

20ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x + 2x$ και $g(x) = x^2 + 1$.

B.1 Να ορίσετε τον τύπο της συνάρτησης σύνθεσης $f \circ g$.

B.2 Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 3$.

B.3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ δεν έχει λύση στο $\mathbb{R}$. Ποιο είναι το συμπέρασμα για τη μονοτονία της f .

B.4 Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, x_0)$ ώστε $f'(\xi) = \frac{2}{x_0}$.